

Chapter 2

Introducción a la Dinámica Poblacional de Orquídeas: Un acercamiento práctico

El estudio de la dinámica poblacional tiene como propósito fundamental generar conocimiento sobre los patrones y procesos intraespecíficos, así como sobre las interacciones inter-específicas que inciden en el crecimiento de una especie determinada. Históricamente, gran parte de los trabajos en esta área se han centrado en análisis intraespecíficos, lo que ha promovido una visión reduccionista en la que las especies parecen no interactuar ni con el ambiente abiótico ni con otras especies dentro de su contexto ecológico.

Como ocurre en otras ramas de la ecología, la evolución conceptual y metodológica de la dinámica poblacional ha seguido un curso progresivo: los modelos iniciales tienden a ser simplistas y, con el tiempo, se complejizan para incorporar mayor realismo. En consecuencia, el abordaje de los procesos dinámicos de cualquier especie debería comenzar con modelos básicos, incrementando gradualmente su complejidad para evaluar si las aproximaciones más elaboradas permiten explicar con mayor precisión los patrones observados.

Este libro se estructura en torno a la presentación de herramientas, conceptos y métodos esenciales para el análisis de la dinámica poblacional, poniendo especial énfasis en los supuestos y limitaciones asociados a cada índice y enfoque metodológico. Finalmente, se destacan consideraciones críticas que el investigador debe tener en cuenta al realizar análisis poblacionales, con el objetivo de minimizar sesgos y errores en la interpretación de los resultados.

2.1 Objetivo del libro:

Este libro está dirigido a dos públicos principales:

- Estudiantes de pregrado y posgrado interesados en aprender sobre la dinámica poblacional.

- Investigadores que buscan una guía sobre conceptos fundamentales y métodos, tanto tradicionales como actuales, relacionados con esta disciplina.

Cada capítulo ofrece una introducción a los conceptos y métodos, acompañada de ejemplos prácticos que muestran cómo aplicarlos utilizando matemáticas básicas y su interpretación biológica. Además, se incluyen herramientas y funciones disponibles en diversos paquetes de R para facilitar el análisis. La mayoría de los ejemplos se desarrollan en R, y algunos complementarios en MS Excel.

Al finalizar, el lector debería tener una visión amplia de la diversidad de metodologías y conceptos en dinámica poblacional, y comprender cómo aplicarlos para responder preguntas sobre ecología, conservación y evolución. Se ha realizado un esfuerzo por recopilar referencias de estudios sobre dinámica poblacional en orquídeas y otros organismos (animales y plantas), con el fin de ofrecer un panorama representativo de la investigación existente. Se espera que la variedad de ejemplos proporcione una apreciación integral de los enfoques, sus fortalezas y desafíos.

2.2 Estructura del libro

El libro se estructura en 22 capítulos organizados de manera que el lector pueda seguir de forma lógica el proceso completo: desde la recolección de datos hasta el análisis y la interpretación de resultados. Además, se incluyen enfoques recientes desarrollados para el análisis de datos en dinámica poblacional. Entre ellos, destacan los capítulos dedicados a los Métodos bayesianos para estimar transiciones y fecundidad y al Protocolo para la presentación de modelos discretos de estructura poblacional, los cuales son especialmente relevantes para reducir errores en el cálculo de parámetros y mejorar la transparencia en la comunicación de los resultados.

1. Ciclo de vida de una especie:

Este capítulo introduce un concepto fundamental en la dinámica poblacional: el ciclo de vida. Cada especie presenta un ciclo de vida real que, idealmente, el investigador debería intentar reflejar en la recolección de datos, incorporando información de todas las etapas o edades. Este ciclo constituye la base para comprender los procesos que regulan la dinámica poblacional.

No obstante, existe una brecha entre el ciclo de vida real y la posibilidad de obtener datos completos sobre él, brecha que el investigador debe procurar reducir. Un ejemplo extremo ilustra esta dificultad: recientemente se halló en Nueva Zelanda el cadáver de una ballena conocida como Spade-tooth whale. Desde su descripción en 1874, solo se han registrado seis individuos. Realizar un estudio que considere el ciclo de vida completo de esta especie sería un desafío enorme. En casos con datos tan limitados, es inevitable incorporar múltiples supuestos sobre el ciclo de vida. Lo crucial es distinguir claramente entre lo que son supuestos (hipótesis) y lo que son hechos comprobados.

En el caso de las orquídeas, el ciclo de vida incluye varias etapas críticas: semillas, germinación (dependiente de la colonización por hongos específicos en el campo) y plántulas. Estas fases son esenciales para comprender la dinámica poblacional, pero resultan difíciles de estudiar en condiciones naturales. Gran parte del conocimiento proviene de estudios en laboratorio, lo que puede introducir sesgos en los procesos y patrones observados. Aún desconocemos mucho sobre estas etapas en el hábitat natural y su variabilidad.

Este capítulo aborda cómo categorizar el ciclo de vida de manera práctica para la recolección de datos y el análisis de procesos poblacionales. Asimismo, enfatiza la importancia de reconocer las limitaciones y supuestos al interpretar el ciclo de vida de las orquídeas a partir de los datos disponibles, en contraste con su ciclo de vida real. **2. Recolección de datos:**

Este capítulo describe los procedimientos para la recolección de datos en campo, incluyendo métodos de muestreo, marcaje, identificación y monitoreo temporal de individuos. Se enfatizan tres tipos de recolección según el hábitat de crecimiento: epífitas, terrestres y terrestres con latencia. Para facilitar la comprensión de los métodos, se incorporan ejemplos provenientes de la literatura y de la experiencia de los autores. Asimismo, se presentan diversos enfoques para estudios de marca y recaptura en orquídeas, junto con recomendaciones sobre sistemas de marcaje que minimicen errores de identificación entre poblaciones y periodos de muestreo.

3. Transiciones de etapa/edad:

Este capítulo aborda el cálculo de las transiciones entre etapas o edades entre muestreos consecutivos. Se inicia con métodos manuales y posteriormente se explica cómo implementarlos en R. Se presentan procedimientos simples y se discuten los supuestos y limitaciones asociados. Estos métodos tradicionales son especialmente útiles para poblaciones grandes con tamaños de muestra elevados en todas las etapas o grupos de edad. En casos donde los tamaños de muestra son reducidos o las probabilidades de transición son bajas, se recomienda consultar el capítulo sobre métodos bayesianos, que ofrece alternativas más robustas para estimar dichas transiciones.

4. Calcular la fecundidad:

Este capítulo aborda el cálculo de la fecundidad en una especie, destacando la importancia de relacionar los índices de fecundidad con las etapas del ciclo de vida del organismo que se está modelando. En otras palabras, si la primera etapa del ciclo corresponde a plántulas, la fecundidad debe asociarse con la producción de semillas que originan dichas plántulas.

En este apartado se presentan métodos sencillos para estimar la fecundidad, junto con una discusión sobre los supuestos y limitaciones inherentes a estos enfoques. Tradicionalmente, se asume que las probabilidades de fecundidad siguen una distribución normal y que el tamaño de muestra es suficientemente grande. Sin embargo, cuando las probabilidades son muy bajas y los parámetros se aproximan a cero, se recomienda consultar el capítulo sobre métodos bayesianos para estimar fecundidad. Asimismo, si la distribución de fecundidad no cumple con la normalidad, los métodos bayesianos ofrecen alternativas más robustas. En algunos

casos, una distribución gamma puede representar mejor la variabilidad en la fecundidad de la especie.

5. Relación entre las matriz de transiciones, fecundidad y clonaje:

Este capítulo aborda la integración conceptual y analítica de las matrices de transición, fecundidad y clonaje, fundamentales para la representación del ciclo de vida completo de una especie. La descomposición de la matriz poblacional en estos componentes permite una interpretación más precisa de los procesos demográficos y facilita la identificación de patrones en la dinámica poblacional. Además, esta separación es indispensable para el cálculo de ciertos indicadores demográficos que dependen exclusivamente de una matriz específica.

Por ejemplo, la estimación de la esperanza de vida (lifespan) se basa únicamente en la matriz de transición y, en algunos casos, en la matriz de clonaje (Orive, 1993). Esta aproximación metodológica no solo mejora la claridad conceptual, sino que también contribuye a la robustez de los análisis, al permitir evaluar de manera diferenciada la contribución de cada proceso —crecimiento, reproducción sexual y reproducción clonal— al mantenimiento y expansión de la población.

6. ** Métodos Bayesianos para calcular las transiciones y fecundidad**:

Este nuevo procedimiento, implementado en el paquete de R denominado **raretrans**, tiene como propósito abordar diversos desafíos en la estimación de parámetros de transición y fecundidad. En particular, busca resolver problemas asociados con la ausencia de datos sobre transiciones raras y con la presencia de estimaciones que carecen de sentido biológico (por ejemplo, supervivencia perfecta o ausencia total de mortalidad). Aunque este paquete es reciente y aún no ha sido ampliamente aplicado en estudios empíricos, se prevé que sus funciones constituyan herramientas valiosas para investigadores que trabajan con datos de dinámica poblacional, especialmente en el caso de especies raras, donde la recolección de información suele estar limitada por tamaños de muestra reducidos (Tremblay et al., 2021; Ospina-Calderón et al., 2023).

7. Crecimiento poblacional:

El crecimiento poblacional hace referencia a la dinámica de cambio en el tamaño de una población, ya sea estable, en aumento o en disminución. En esta sección se presentan métodos sencillos para calcular el crecimiento poblacional, junto con una discusión sobre los supuestos y limitaciones asociados a dichos métodos. Asimismo, se analizan los diferentes tipos de índices utilizados para estimar el crecimiento poblacional y su correcta interpretación.

Además, se exploran alternativas más avanzadas para el cálculo del crecimiento, incluyendo enfoques estocásticos y procedimientos para estimar intervalos de credibilidad del parámetro λ , lo que permite una evaluación más robusta de la incertidumbre en las estimaciones.

8. Análisis de sensibilidad y elasticidad:

El análisis de sensibilidad y elasticidad constituye una herramienta fundamental para evaluar la influencia relativa de los parámetros de una matriz de transición sobre la tasa de crecimiento poblacional. En esta sección se presentan los métodos básicos para su cálculo, junto con una discusión sobre los supuestos y limitaciones inherentes a cada enfoque. Se examinan las diferencias conceptuales entre las matrices de sensibilidad y elasticidad, así como la interpretación de sus resultados en el contexto del manejo y conservación de especies.

Estos análisis permiten identificar los parámetros que ejercen mayor impacto sobre la dinámica poblacional, lo que resulta esencial para la toma de decisiones en programas de conservación. Un ejemplo clásico se encuentra en los estudios sobre la tortuga boba (*Caretta caretta*) (Crouse, Crowder & Caswell, 1987; Crowder et al., 1994), donde se ha demostrado que la supervivencia de las hembras adultas tiene un efecto significativamente mayor en el crecimiento poblacional que la supervivencia de los huevos. Este hallazgo no implica que los huevos carezcan de importancia, sino que la protección de individuos adultos genera un cambio poblacional potencialmente más relevante que la protección de un solo huevo.

9. Índices de historia de vida:

Este capítulo aborda una amplia gama de índices derivados de la matriz poblacional y sus parámetros, los cuales permiten evaluar la historia de vida de una especie. Estos índices constituyen herramientas fundamentales para analizar la estructura y propiedades de la matriz, con el fin de determinar si cumple las condiciones necesarias para realizar estudios de dinámica poblacional.

Se incluyen indicadores relacionados con la dimensión de la matriz, la ergodicidad, la presencia de valores negativos, la irreducibilidad y la primitividad. Asimismo, se presentan índices poblacionales clave, tales como la estructura estable, el valor reproductivo, el análisis de convergencia y el amortiguamiento. Cada uno de estos índices aporta información crítica para comprender la estabilidad, la resiliencia y la respuesta de la población ante perturbaciones, contribuyendo a una interpretación más robusta de los procesos demográficos.

10. Dinámica de transiciones:

La dinámica de las transiciones permite evaluar los cambios en parámetros demográficos fundamentales, tales como el tamaño poblacional, la supervivencia, la fecundidad y su efecto sobre el crecimiento poblacional y la estructura por etapas. Este enfoque considera, por ejemplo, cómo la distribución inicial de las etapas al comienzo del estudio puede influir en la tasa de crecimiento poblacional, o cómo la variación en la supervivencia de una etapa específica afecta dicha dinámica.

En este capítulo se presentan métodos simplificados para calcular estas transiciones, junto con una discusión sobre los supuestos y limitaciones inherentes. Gran parte de estos enfoques han sido desarrollados por Stott y colaboradores (Stott et al., 2010a; McDonald et al., 2016), así como por otros autores (Heggerud, Abbott & Hastings, 2023). Estos métodos han sido

aplicados en numerosos estudios de dinámica poblacional para evaluar cómo los cambios en las transiciones son, en sí mismos, dinámicos.

La principal ventaja de este enfoque radica en que permite analizar la sensibilidad del crecimiento poblacional frente a modificaciones en los parámetros de la matriz de transición, sin asumir necesariamente que la población alcanzará un estado estable. Esto ofrece una perspectiva más realista para poblaciones sujetas a perturbaciones o condiciones cambiantes.

11. Funciones de transferencias:

Los métodos basados en funciones de transferencia constituyen una herramienta analítica avanzada para evaluar el impacto que producen las variaciones en los parámetros de la matriz de transición sobre el crecimiento poblacional. Este enfoque se considera una extensión moderna del análisis de elasticidad, ya que permite cuantificar la sensibilidad del crecimiento poblacional frente a cambios específicos en los componentes del modelo.

No obstante, el análisis clásico de elasticidad presenta limitaciones importantes: asume que las modificaciones en los parámetros son pequeñas y que la población se encuentra en un estado estable. En este capítulo se describen los procedimientos para aplicar los métodos de funciones de transferencia de manera sencilla, se discuten sus supuestos y restricciones, y se analizan las ventajas que ofrecen frente a enfoques tradicionales.

12. Experimento de Respuesta de Tabla de Vida:

El Experimento de Respuesta de Tabla de Vida (Life Table Response Experiment, LTRE) es un enfoque diseñado para evaluar la sensibilidad de una especie frente a cambios en los parámetros de la matriz de transición, considerando múltiples matrices que representan diferentes condiciones o escenarios. Este método constituye una herramienta fundamental para analizar cómo las variaciones en dichos parámetros afectan el crecimiento poblacional. En este capítulo se presentan los procedimientos básicos para su cálculo, junto con una discusión sobre los supuestos y limitaciones inherentes al método. El análisis se basa en la estimación de promedios de los parámetros de la matriz de transición y en la evaluación de cómo las modificaciones en estos parámetros influyen en la tasa de crecimiento poblacional.

Este enfoque ha sido ampliamente desarrollado y formalizado por Caswell (Caswell, 2001), y se ha aplicado en numerosos estudios de dinámica poblacional para examinar la naturaleza dinámica de las transiciones vitales y su impacto en la estructura y crecimiento de las poblaciones.

13. Variación Espacial y Temporal: simulaciones:

Este capítulo aborda la implementación de simulaciones para analizar la dinámica poblacional bajo escenarios de variación espacial y/o temporal, con el objetivo de evaluar su efecto sobre el crecimiento poblacional. Se presentan ejemplos prácticos utilizando los paquetes de R `popbio` y `popdemo`, ampliamente empleados en estudios demográficos.

Este enfoque guarda cierta similitud con los experimentos de respuesta basados en tablas de vida; sin embargo, en lugar de calcular promedios de los parámetros de la matriz de transición, se propone evaluar el impacto de la variabilidad mediante la selección aleatoria de matrices. De esta manera, se explora cómo la heterogeneidad espacial y temporal influye en el crecimiento poblacional, proporcionando una perspectiva más realista que la obtenida a partir de modelos deterministas.

14. Impacto de datos sin sentidos:

Este capítulo es fundamental para los investigadores que trabajan con datos de dinámica poblacional, ya que constituye una referencia crítica para evaluar la calidad de los análisis y la validez de las interpretaciones. Existe un principio ampliamente reconocido en análisis de datos: “Garbage in, garbage out”. En otras palabras, si los datos carecen de coherencia biológica y matemática, los resultados obtenidos serán inválidos y conducirán a conclusiones erróneas.

Se presentan múltiples ejemplos de datos inconsistentes y se analiza cómo estos pueden afectar negativamente los resultados y su interpretación. Entre los aspectos abordados se incluyen:

- El impacto de ciclos de vida incompletos en los modelos.
- Las limitaciones de calcular intervalos de confianza utilizando distribuciones normales cuando los parámetros no cumplen con los supuestos de normalidad.
- El efecto de emplear valores sin sentido biológico, como tasas de supervivencia perfectas o fecundidad nula, que distorsionan las estimaciones y comprometen la robustez del análisis.

Este capítulo enfatiza la importancia de la validación rigurosa de los datos antes de su incorporación en modelos poblacionales, destacando que la calidad de los insumos es determinante para la credibilidad científica de los resultados.

15. Un protocolo para informar sobre modelos discreto de estructura de población:

Este capítulo presenta un protocolo estandarizado para la comunicación de modelos discretos de estructura poblacional. Dicho protocolo constituye una guía para investigadores, con el objetivo de garantizar que se incluya toda la información necesaria para una evaluación crítica y transparente de los manuscritos. El contenido corresponde a la traducción del documento *A standard protocol to report discrete stage-structured demographic information* (Gascoigne et al., 2023).

Antes de la publicación de un estudio que emplee matrices de proyección, se recomienda verificar el cumplimiento de la mayoría de las directrices propuestas en este protocolo, con el fin de asegurar la reproducibilidad, la comparabilidad y la calidad científica del trabajo.

16. Estudios evolutivos de la dinámica poblacional: ejemplos con Orquídeas:

17. COMPADRE: Una base de datos de matrices de vida de plantas:

COMPADRE constituye una base de datos integral que compila matrices de proyección poblacional de plantas provenientes de diversas fuentes, incluyendo artículos revisados por pares, tesis y reportes técnicos. Su objetivo es centralizar la información demográfica para facilitar análisis comparativos y estudios macroecológicos. En este capítulo se presenta la estructura y alcance de la base de datos, utilizando como ejemplo un subconjunto de especies pertenecientes a la familia Orchidaceae. Se describe el procedimiento para acceder y manipular los datos mediante el paquete de R RCompadre, que provee funciones específicas para extraer matrices, realizar análisis demográficos y evaluar hipótesis.

Asimismo, se exploran múltiples hipótesis relacionadas con la dinámica poblacional de las orquídeas, con el fin de identificar patrones generales entre distintos grupos funcionales (por ejemplo, especies terrestres versus epífitas), distribuciones geográficas, duración de los estudios y otras variables ecológicas. Este capítulo busca ofrecer un marco conceptual y metodológico que inspire a investigadores interesados en el análisis de datos demográficos a gran escala, promoviendo el uso de herramientas reproducibles y enfoques comparativos.

18. El paquete Rage para calcular métricas de historia de vida usando modelos matriciales de población:

El paquete Rage es una biblioteca en R diseñada para calcular métricas de historia de vida a partir de modelos de población matricial (MPMs), incluyendo características como longevidad, tasa neta de reproducción, tablas de vida y elasticidades poblacionales. Proporciona funciones educativas y de análisis para manipular matrices de transición (U , F , C), realizar análisis de perturbación, generar gráficos de ciclo vital y convertir estados por edad o etapa, con múltiples viñetas y ejemplos de uso

- Cálculo eficiente de métricas demográficas Rage permite calcular indicadores clave como esperanza de vida, edad media de reproducción, longevidad y otros parámetros derivados de matrices de vida, de manera rápida y reproducible.
- Análisis evolutivo y comparativo Facilita la estimación de métricas relacionadas con la historia de vida y la evolución, como la elasticidad y sensibilidad de las tasas vitales, lo que es fundamental para estudios macroecológicos y comparativos entre especies.
- Integración con bases de datos globales Está diseñado para trabajar directamente con matrices de COMPADRE y COMADRE, lo que simplifica la extracción y análisis de grandes volúmenes de datos demográficos.
- Funciones especializadas para estudios de longevidad y riesgo de extinción Incluye herramientas para evaluar la probabilidad de supervivencia, calcular distribuciones de edad y estimar riesgos poblacionales, útiles en conservación y manejo de especies.

- Optimización para grandes conjuntos de datos Sus funciones están optimizadas para manejar miles de matrices, lo que lo convierte en una herramienta ideal para estudios a gran escala.

19. Conclusiones generales:

Hacemos un resumen de los puntos más importantes del libro y presentamos recomendaciones para futuras investigaciones en dinámica poblacional. También se mencionan nuevos métodos y conceptos que no se han abordado en el libro.

2.3 Sección de História

1. Historia breve de los PPM en orquídeas:

La investigación científica contemporánea se sustenta en los aportes de quienes nos precedieron. Comprender los estudios previos permite contextualizar las hipótesis, los métodos y el conocimiento acumulado hasta la fecha. Este capítulo ofrece una síntesis histórica sobre la aplicación de modelos de proyección poblacional (PPM) en orquídeas, destacando los primeros trabajos y su influencia en el desarrollo de la dinámica poblacional de este grupo. Asimismo, se abordan los principales desafíos que persisten en el estudio de la dinámica poblacional en orquídeas y se discuten posibles estrategias para superarlos.

2. Carl Olaf Tamm el padre de la dinamica poblacional en orquídea:

Carl Olaf Tamm es reconocido como el precursor en el análisis de la dinámica poblacional de orquídeas, con estudios centrados en especies como *Dactylorhiza incarnata*, *Dactylorhiza sambucina*, *Orchis mascula* y *Listera ovata* (Tamm, 1948, 1956, 1972). En esta sección se presentan algunas de sus observaciones e interpretaciones fundamentales. Además, se realiza un reanálisis de parte de los datos originales de Tamm mediante herramientas modernas de dinámica poblacional, con el fin de evaluar su vigencia y aportar nuevas perspectivas.

2.4 Apéndices

Apéndice 1: Lista de especies de Orquídeas estudiadas usando PPM:

Este apéndice presenta un listado exhaustivo de las especies de orquídeas que han sido objeto de análisis en estudios de dinámica poblacional utilizando modelos de proyección poblacional (PPM), acompañado de las referencias correspondientes. Además, se incluye una tabla que

resume el tema principal de cada estudio, con el propósito de facilitar al lector la identificación de los trabajos más relevantes para sus intereses.

Apéndice 2: **Formato para hojas de datos de campo:**

Con el fin de apoyar a investigadores que inician estudios sobre dinámica poblacional en orquídeas, se proporciona un ejemplo de diseño para hojas de recolección de datos en campo. Este formato ilustra cómo registrar información de manera estandarizada, garantizando la calidad y consistencia de los datos, y cómo estos pueden ser utilizados posteriormente en análisis poblacionales.

Apéndice 3: **Datos para análisis:**

Este apéndice pone a disposición los conjuntos de datos empleados en diversos análisis presentados a lo largo de los capítulos, incluyendo los datos originales de los estudios de Tamm, cuya obtención resulta particularmente difícil. El objetivo es ofrecer acceso abierto a información clave que permita replicar los análisis y fomentar nuevas investigaciones.

2.5 Paquetes de R principales usado en el libro

Los paquetes principales para el análisis de dinámica poblacional son los siguientes, aunque muchos otros fueron utilizados transformar datos, producir gráficos y para construir el libro.

- *popbio*: un paquete para analizar datos de dinámica poblacional basado en funciones que se encuentran en el libro de Caswell (Caswell, 2001) y en el libro de Morris y Doak (Morris & Doak, 2002) por edades o etapas (Stubben & Milligan, 2007).
- *popdemo*: un paquete que incluye Herramientas para modelar poblaciones y demografía utilizando modelos de proyección matricial, con implementaciones de modelos deterministas y estocásticos. Incluye proyección de población, índices de tamaño y crecimiento de la población a corto y largo plazo, análisis de perturbaciones, convergencia hacia la estabilidad o estacionaria (Stott, Hodgson & Townley, 2021).
- *raretrans*: Funciones para crear modelos matriciales de población a partir de una combinación de datos sobre transiciones de etapa/edad con información previa bayesiana. Esto compensa los problemas estructurales causados por la falta de observaciones de transiciones raras y datos sin sentido biológicos (Tyre, Tremblay & Perez, 2024) vea capítulo de métodos Bayesiano.
- *Rage*: Funciones para calcular métricas de historia de vida utilizando modelos matriciales de población (“MPM”). Descrito en Jones (R et al., 2022).
- *RCompadre*: Un paquete para analizar datos recopilado en la base de datos de COM(P)ADRE: ese es un base de datos de matrices de vida de plantas y animales usando matrices (Jones et al., 2022).

Otros paquetes que se usan para analizar datos, mayormente para manipular datos, hacer modelos estadísticos y visualización incluye:

- *ggplot2*: para hacer gráficos
- *dplyr*: para manipular datos
- *tidyr* para manipular datos
- *lubridate* para trabajar con fechas

2.6 Libro digital y archivos de datos

El libro digital se encuentra en el siguiente enlace, donde el acceso a todas las funciones y datos están disponibles para reproducir los ejemplos utilizado en el libro.

https://raymondltremblay.github.io/Diagnostico_Poblacional/

2.7 Lista de paquetes usados en el libro

```
#install.packages("grateful", dependencies = TRUE)
library(grateful)
scan_packages()
```

	pkg	version
1	base	4.5.2
2	car	3.1.5
3	cowplot	1.2.0
4	devtools	2.4.6
5	DiagrammeR	1.0.11.9000
6	DiagrammeRsvg	0.1
7	distributional	0.6.0
8	e1071	1.7.17
9	flextable	0.9.11
10	ftExtra	0.6.4.9999
11	ggdist	3.3.3
12	ggpubr	0.6.3
13	ggtext	0.1.2
14	gt	1.3.0
15	htmlwidgets	1.6.4
16	interpretCI	0.1.1
17	janitor	2.2.1
18	kableExtra	1.4.0
19	knitr	1.51

20	latex2exp	0.9.8
21	leaflet	2.2.3
22	MCMCpack	1.7.1
23	pacman	0.5.1
24	plyr	1.8.9
25	popbio	2.8
26	popdemo	1.3.2
27	Rage	1.8.0
28	raretrans	1.0.1.9000
29	Rcompadre	1.4.0
30	reshape	0.8.10
31	reshape2	1.4.5
32	rmarkdown	2.30
33	rsvg	2.7.0
34	scales	1.4.0
35	skimr	2.2.2
36	tidyverse	2.0.0
37	webshot2	0.1.2
38	WRS2	1.1.7